

CURSO ING2030

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

30 min

Clase teórica

Trabajo en grupo

Programa

del taller

Objetivo de la sesión

Clase 14

- Comprender las formas de financiamiento que existen para el desarrollo de emprendimientos
- Elaborar una estructura de ingresos y egresos de sus emprendimientos.

Nota de participación 20

Clase 14

¿Cuándo?: Durante el día de la clase 14.

Tipo de participación: Trabajo grupal

Enunciado: De forma GRUPAL, cada equipo deberá entregar la planilla de proyecciones financieras disponible en CANVAS. Para ello, un representante de equipo deberá subir el archivo excel bajo las siguientes indicaciones:

Subir un archivo por grupo a Canvas.

Nombre: NP20-GrupoXX.xlsx

No se aceptarán entregas fuera de plazo

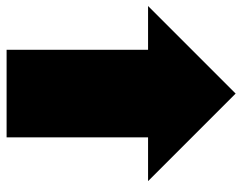
NOTA: Por favor, incluir un listado con los nombres de los integrantes que participaron de esta actividad. En caso de no tenerlo, se asume por defecto que todo el equipo participó.

Objetivo: Visualizar las proyecciones financieras de sus soluciones y los flujos de ingresos y/o egresos con el fin de garantizar su viabilidad en el futuro.

“A startup is a company designed to grow fast.”
/ Paul Graham – Y Combinator

“A startup is a human institution designed to create a new product or service under conditions of extreme uncertainty.”

/ Eric Ries – The Lean Startup



Las características especiales de CRECIMIENTO e INCERTIDUMBRE llevan a que el financiamiento de *startups* sea particular. Requieren normalmente diferentes inversiones para su rápido crecimiento.

HOW STARTUP FUNDING WORKS

BY ANNA VITAL

A HYPOTHETICAL STARTUP GOES FROM IDEA TO IPO

IDEA
STAGE



Empieza el emprendimiento.
El fundador es dueño del 100%.

HOW STARTUP FUNDING WORKS

BY ANNA VITAL

A HYPOTHETICAL STARTUP GOES FROM IDEA TO IPO

CO-FOUNDER STAGE



Encuentra un socio.
Comparten el trabajo y
comparten la propiedad.

HOW STARTUP FUNDING WORKS

BY ANNA VITAL

A HYPOTHETICAL STARTUP GOES FROM IDEA TO IPO

FAMILY AND FRIENDS



Sigue en una etapa temprana con incertidumbre, pero lo apoya su familia y amigos. Invierten a un precio bajo.

HOW STARTUP FUNDING WORKS

BY ANNA VITAL

A HYPOTHETICAL STARTUP GOES FROM IDEA TO IPO

SEED ROUND



Comienza la primera ronda de inversión con los inversionistas ángeles, inversores acreditados que invierten su propio dinero.

HOW STARTUP FUNDING WORKS

BY ANNA VITAL

A HYPOTHETICAL STARTUP GOES FROM IDEA TO IPO

SERIES A



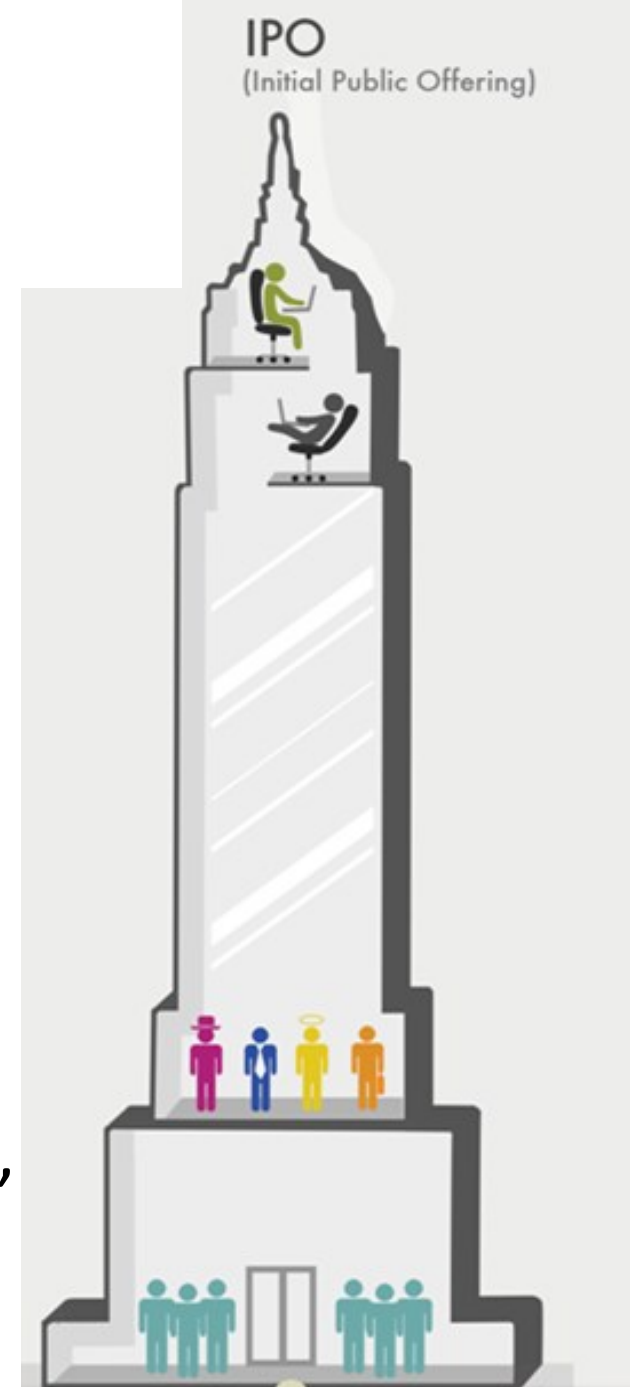
La Serie A es la primera ronda de inversión más significativa y se utiliza para empezar a generar ingresos. Participan *venture capitalists*, inversionistas que forman un fondo con dinero de terceros y lo invierten. En este punto además el emprendedor ofrece participación a sus primeros empleados para mantenerlos.

HOW STARTUP FUNDING WORKS

BY ANNA VITAL

A HYPOTHETICAL STARTUP GOES FROM IDEA TO IPO

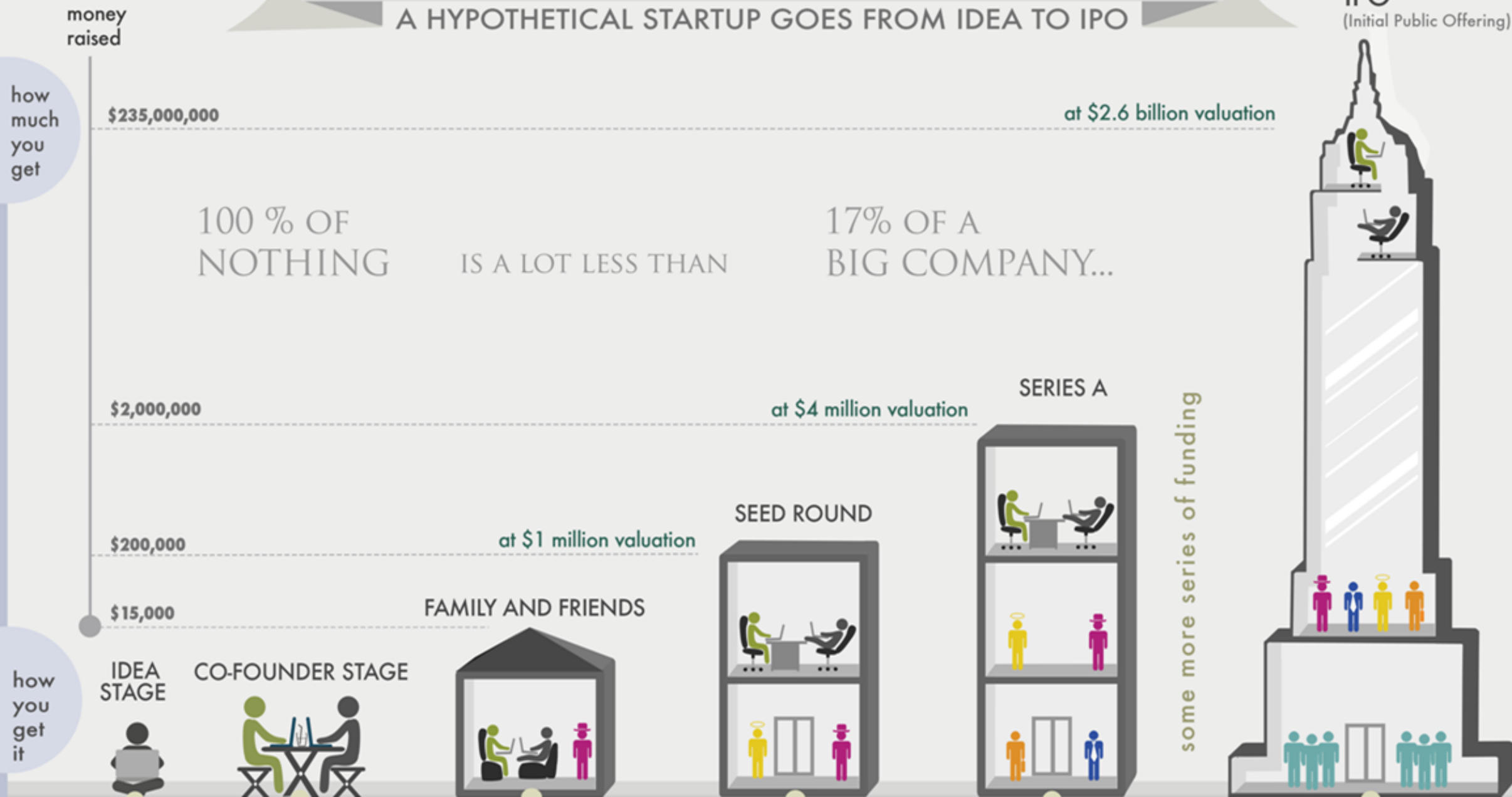
Luego de varias series de financiamiento (A,B,C...) la empresa hace IPO (Initial Public Offering) con la ayuda de bancos de inversión que hacen papeleo y venden acciones, obteniendo un 7% del IPO por eso. Una vez hecha la IPO cualquier persona puede ser inversionista de la empresa.

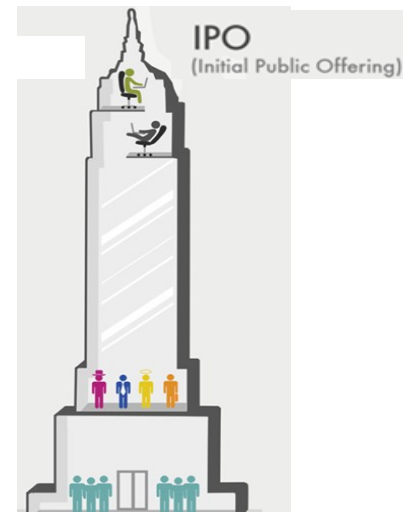
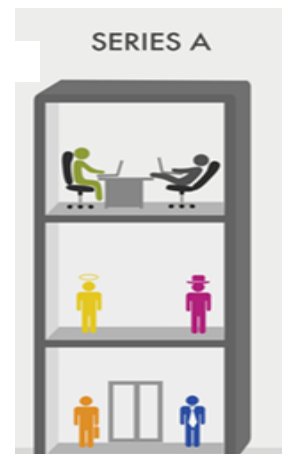
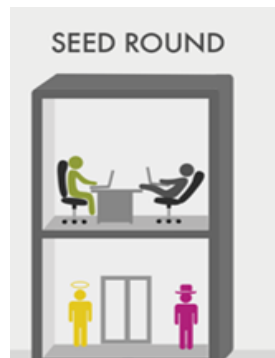


**AHORA VEAMOS CON
NÚMEROS CÓMO SE
FINANCIA Y SE REPARTE
LA PROPIEDAD**

HOW STARTUP FUNDING WORKS

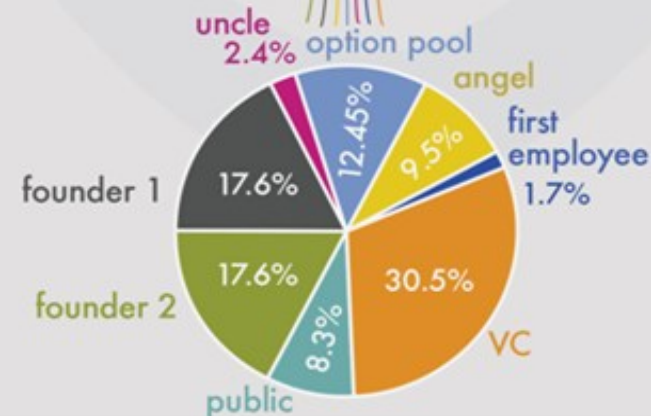
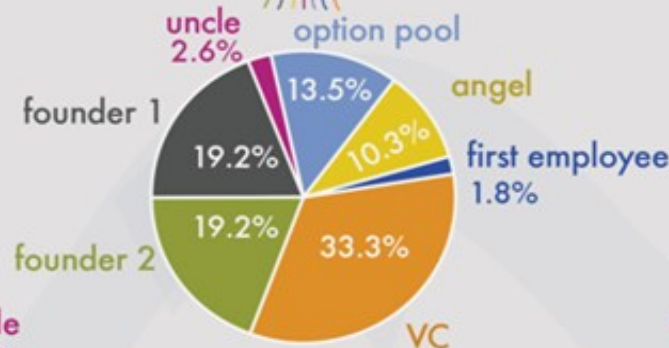
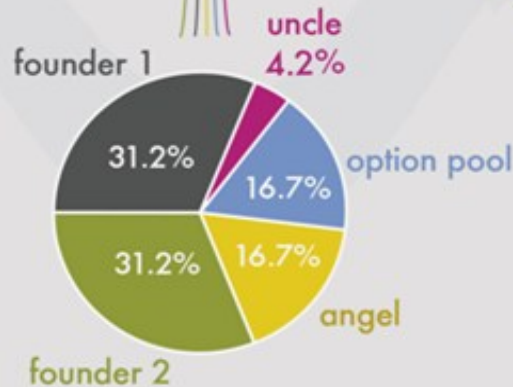
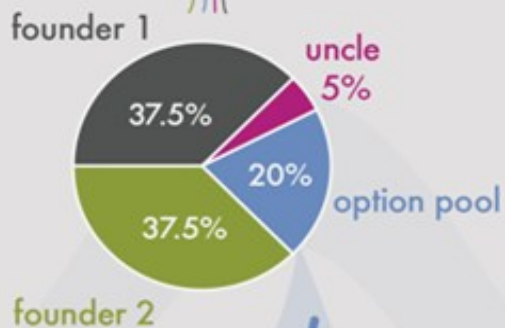
A HYPOTHETICAL STARTUP GOES FROM IDEA TO IPO

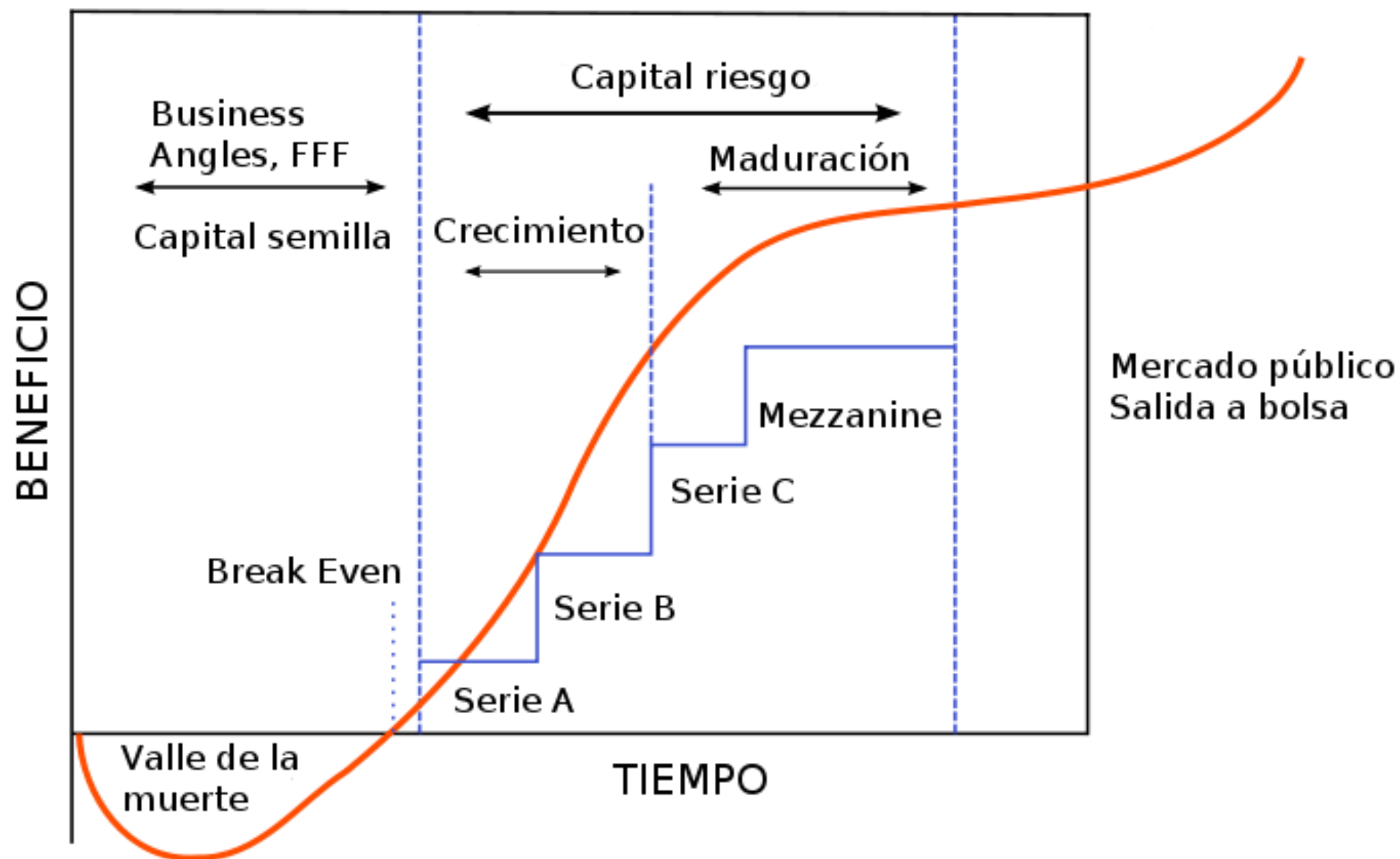




SPLITTING THE PIE

what you give

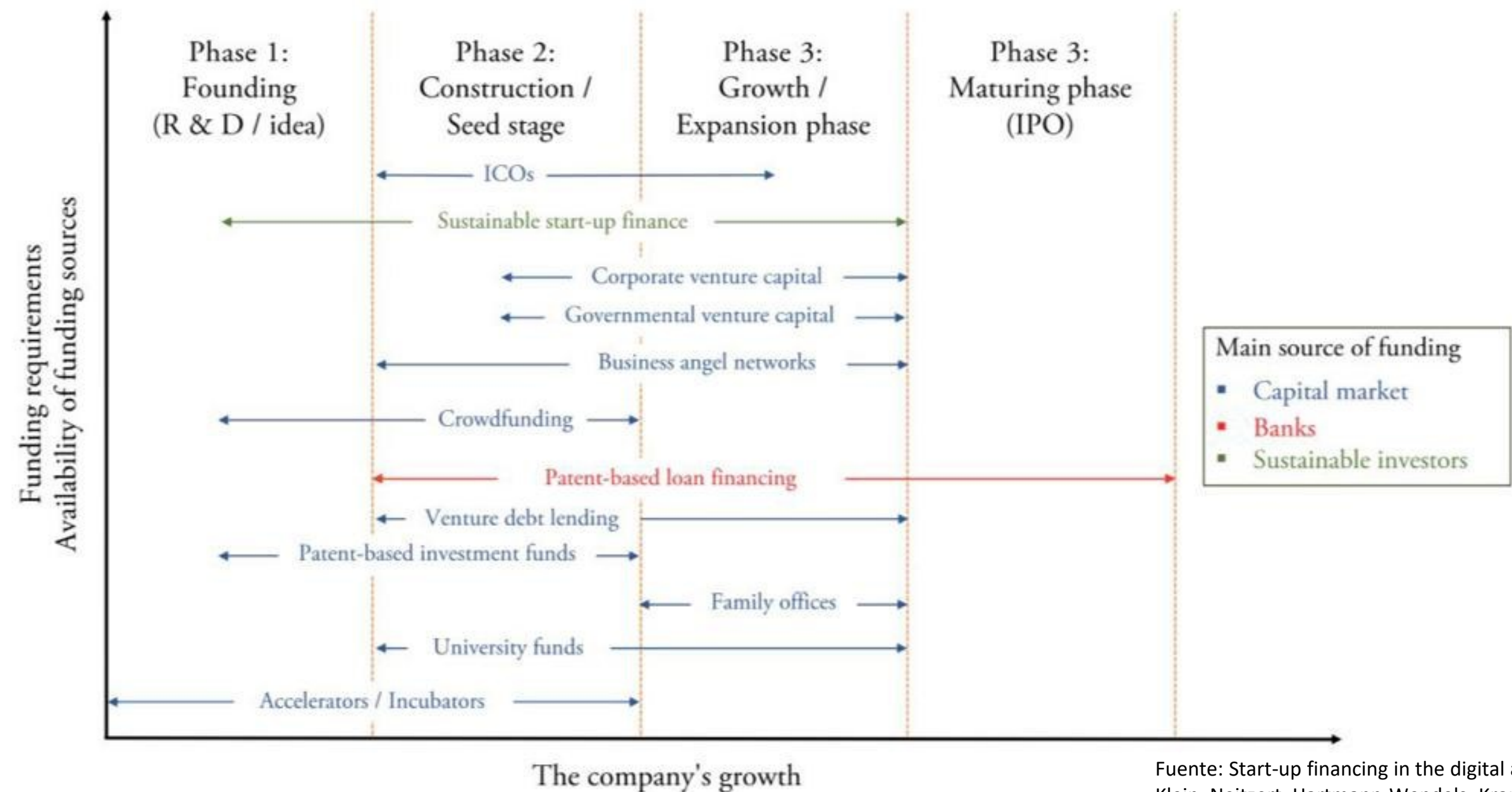




	Inversión	Características
Capital Semilla		• Inicio de la actividad • Fase de desarrollo de productos • Aún no se generan ingresos significativos
Venture Capital Serie A	< 5 M €	• Compañía genera ingresos aún sin beneficios • Primera vez que la compañía se ofrece a inversores externos • Acciones preferentes
Venture Capital Serie B	5 – 20 M €	• La compañía ha avanzado en su negocio • Mayor valorización de la compañía
Grow Capital	20 – 250 M €	• Crecimiento • Expansión
Private Equity	> 250 M €	• «Mezzaine Capital» (Deuda intermedia) • Empresas en dificultades (suspensión de pagos, quiebra, etc) • Otro tipo de inversionesa

La última gran inversión de la empresa suele ser su salida a bolsa, donde el último inversor recupera su inversión y la compra/venta de acciones de la empresa pasa a ser un proceso público.

Figure 3: Allocation of novel forms of financing into the life cycle of a start-up



Fuente: Start-up financing in the digital age.
Klein, Neitzert, Hartmann-Wendels, Kraus

BOOTSTRAPPING

Bootstrapping a startup means starting lean and without the help of outside capital. It means continuing to fuel growth internally from cash flow produced by the business.

/ Alejandro Cremades – The Art of Startup Fundraising & Serial Entrepreneur

Pros de Bootstrapping:

- Mantener propiedad
- Control en la dirección
- Mantener el negocio (sin presión de exit)
- Sentimiento de logro
- Estar forzado a crear un modelo de negocios que realmente funcione

Pros de Financiamiento Externo:

- Probabilidad de supervivencia
- Mayores recursos para crecimiento
- Ayuda de primer nivel
- Más manos trabajando
- Estar forzado a mantenerse organizado

5 Tips to Grow the Bootstrapped Way

1

Be Financially Disciplined: Earn rate is more important than burn rate; remember you are getting users by providing them value as opposed to burning cash

2

Target Profits: It's not an option but the only way out; focus on creating a sustainable business model

3

Learn to Course-correct: If things aren't working out, get back to the drawing board and tweak the blueprint

4

Customer is King and Queen: You have no investors and shareholders to worry about, so focus sharply on the customer

5

Stay Lean and Mean: Keep overhead costs at the lowest; build nimble teams that can quickly respond to market changes

VESTING

El vesting es un contrato de divorcio entre fundadores, necesario para garantizar el equilibrio entre trabajo y derecho a tener acciones del startup.

Ante la eventual salida de un socio, da a los cofundadores la opción de comprar las acciones de cada uno en su precio muy bajo, en un calendario establecido, por lo general de tres o cuatro años.

VESTING

En el contexto de startups, *vesting* se usa como un proceso en el que **un empleado gana acciones o el derecho de adquirirlas** en un tiempo determinado.

Ventajas

1. **Incentiva a su permanencia y la performance**

Ownership es uno de los motivantes más fuertes dentro de una cultura organizacional, incluso más fuerte que los incentivos monetarios inmediatos, como los bonos)

2. **Incentiva el compromiso** a largo plazo.

3. **Protege la inversión** que la compañía hace en las personas.

4. **Alinea los intereses** en los objetivos estratégicos.

5. **Ayuda a reclutar** talento costoso.

VESTING

Ejemplo Práctico #1 - FUNDADOR

Tú fundas una compañía y 1.000 acciones de un total de 10.000 acciones (10%) están emitidas, suscritas y pagadas a tu nombre. Sin embargo, también tienes un *stock option* de 3.000 acciones adicionales con las siguientes reglas:

- Período de *Vesting*: 4 años.
- Cliff: 1 año (primer año no hay vesting).
- Permanecer en la compañía con dedicación absoluta.

TRADUCCIÓN:

Durante los próximos 4 años, nadie toca esas 3.000 acciones emitidas, ya que están suscritas a tu nombre.

Durante el primer año, no ocurre nada (Cliff).

Al término del segundo año, 1/3 de esas acciones ya te pertenecen (o al menos tienes la opción de comprarlas a un precio preferente) y así sucesivamente año a año.

Al término del cuarto año, ya eres dueño o potencial dueño de las 3.000 acciones adicionales y, así, pasas a tener el 40% de la compañía en vez del 10%.

VESTING

Ejemplo Práctico #2 - RECLUTAMIENTO

Tienes USD\$150.000 de presupuesto para contratar a un *Chief Technology Officer (CTO)*.

Encuentras al candidato ideal, pero en su actual trabajo gana USD\$200.000 dólares + bono por performance del 10-20% del salario anual. Por lo tanto, estás debajo de sus expectativas en al menos USD\$70.000 dólares al año.

Sin embargo, su principal motivación de cambiarse a tu compañía es ***ser parte*** de un proyecto donde pueda crear con libertad y cambiar el mundo.

Le haces la siguiente oferta:

- Salario anual de USD\$120.000
- Option pool de 10.000 acciones a un precio preferente de 1 dólar por acción y equivalentes al 1% de la compañía.
- Período de *Vesting*: 4 años.
- Cliff: 1 año (primer año no hay vesting).

CONCLUSIÓN:

Negocian y cierran en USD\$150.000.

Al término del cuarto año, se ejecutó el *Vesting* en su totalidad y el CTO tiene a su nombre 10.000 acciones emitidas, suscritas y **no pagadas**.

Durante el quinto año, la empresa se vende en USD\$1.000 millones.

EL CTO tiene la opción de ganar el 1% de esa venta (USD\$10 millones), pero debe **pagar sus acciones** (USD10.000).

Ejecuta su opción, se netean los montos y recibe USD\$9.990.000.

VESTING

Ejemplo Práctico #3 - FINIQUITO

Trabajas para una compañía hace 4 años y eres parte de un proceso de Vesting desde el inicio de tu contrato con las siguientes condiciones

- Option pool de 10.000 acciones **a un precio preferente de 1 dólar por acción** y equivalentes al 1% de la compañía.
- Período de *Vesting*: 4 años.
- Cliff: 1 año (primer año no hay vesting).

SITUACIÓN:

Por reestructuración, te notifican que ya no serás parte de la compañía.

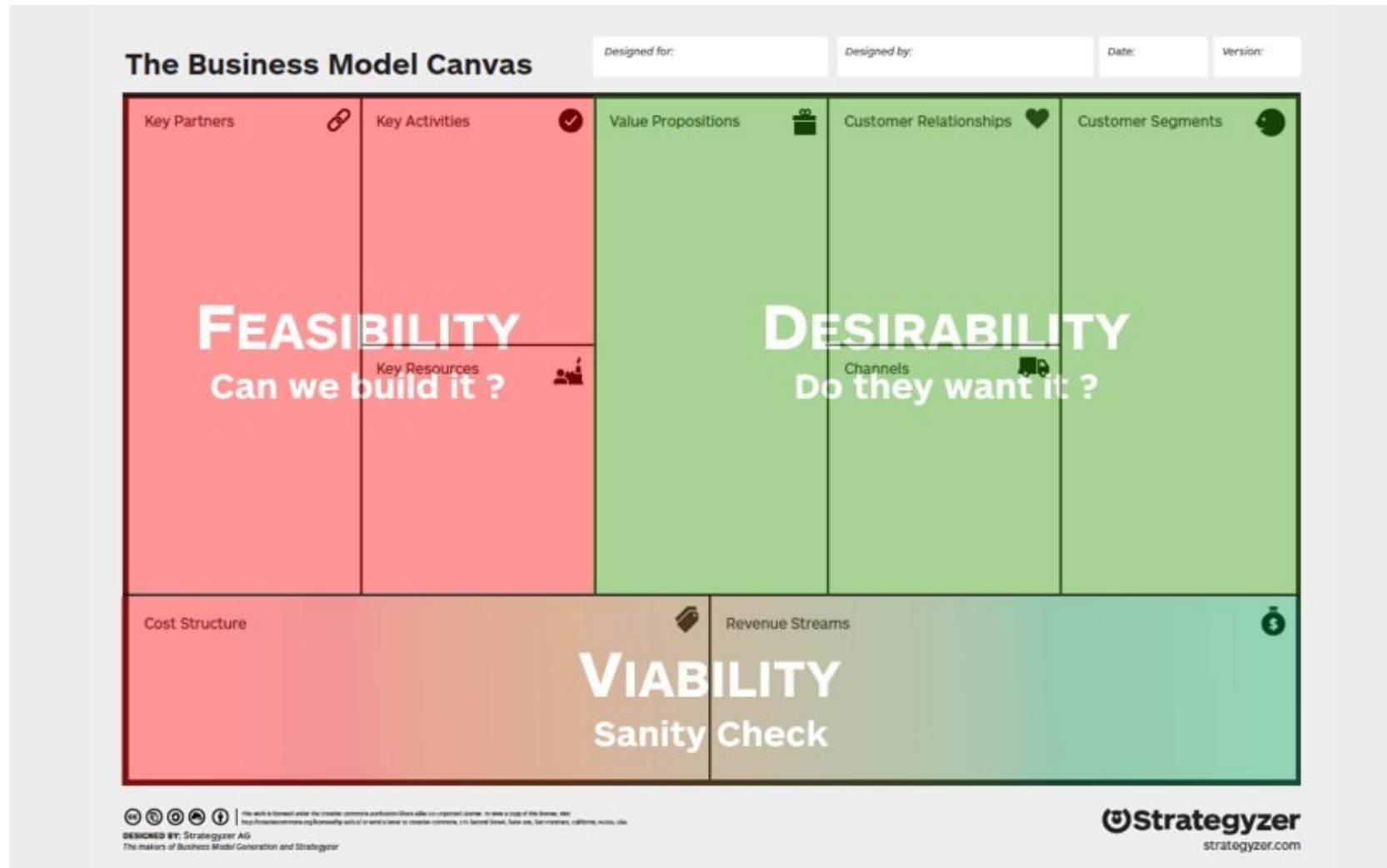
Te ofrecen un paquete de salida de USD\$50.000, que incluye Finiquito legal + Compensaciones, el cual se transfiere a tu cuenta bancaria el mismo día de tu desvinculación. Finalmente, te indican que tienes 30 días para ejecutar tus opciones.

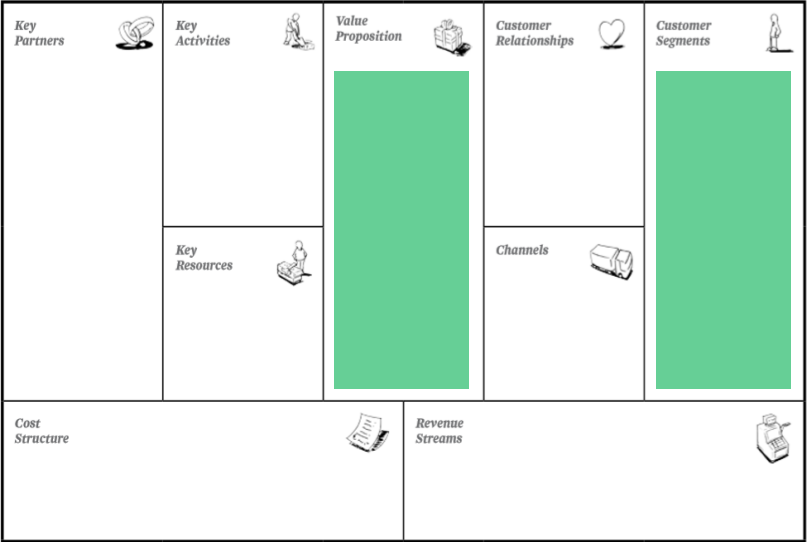
Antes del día 30, decides ejecutar la mitad de tus opciones. Transfieres USD\$5.000 a la cuenta bancaria de la empresa y, desde ese momento, **5.000 acciones quedan emitidas, suscritas y pagadas a tu nombre.**

Y FINANCIAR QUÉ?

@AlexOsterwalder

Risk is an attribute of a new business model in a given environment. You reduce it by testing desirability, viability, & feasibility.

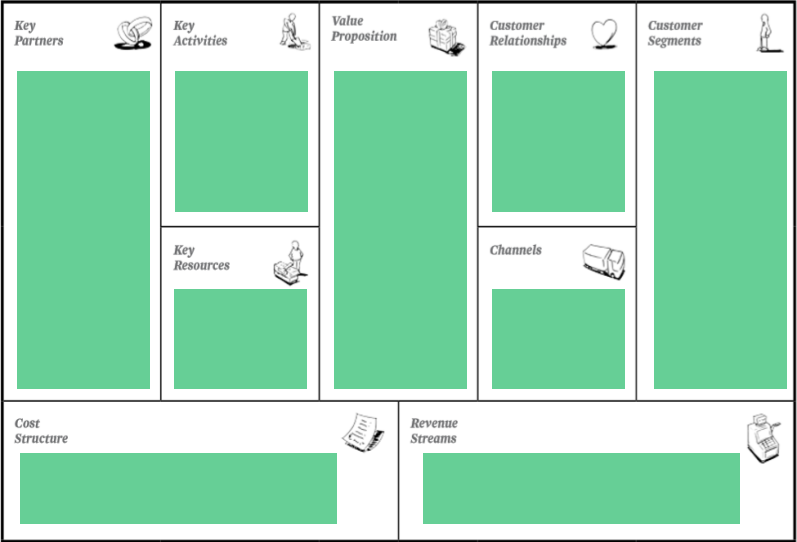




Problem-Solution Fit

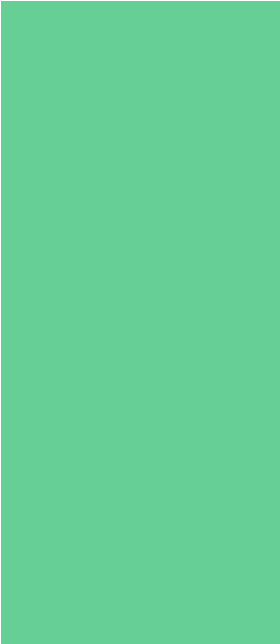
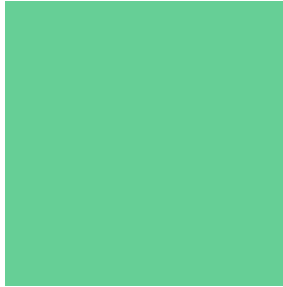
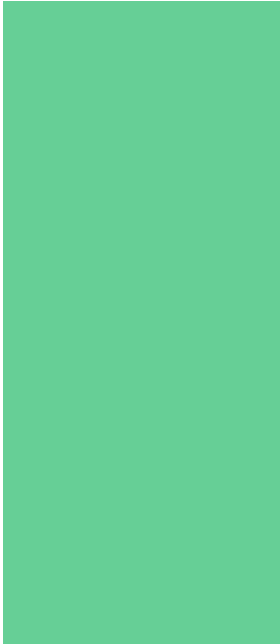
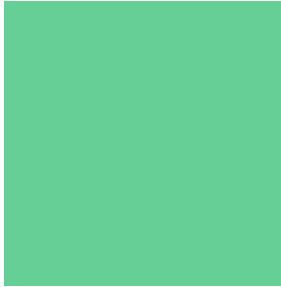
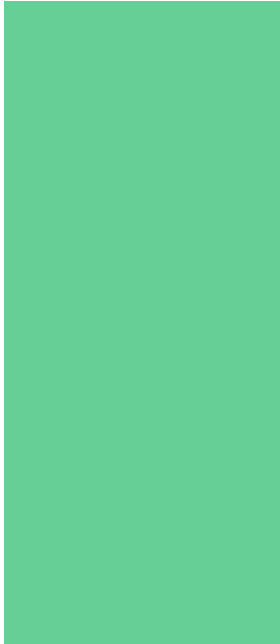


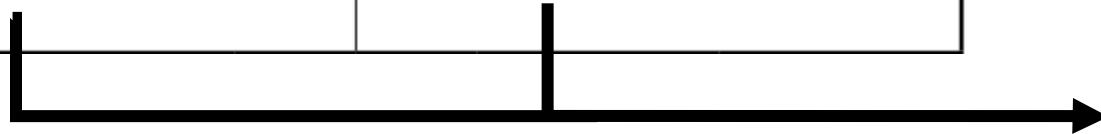
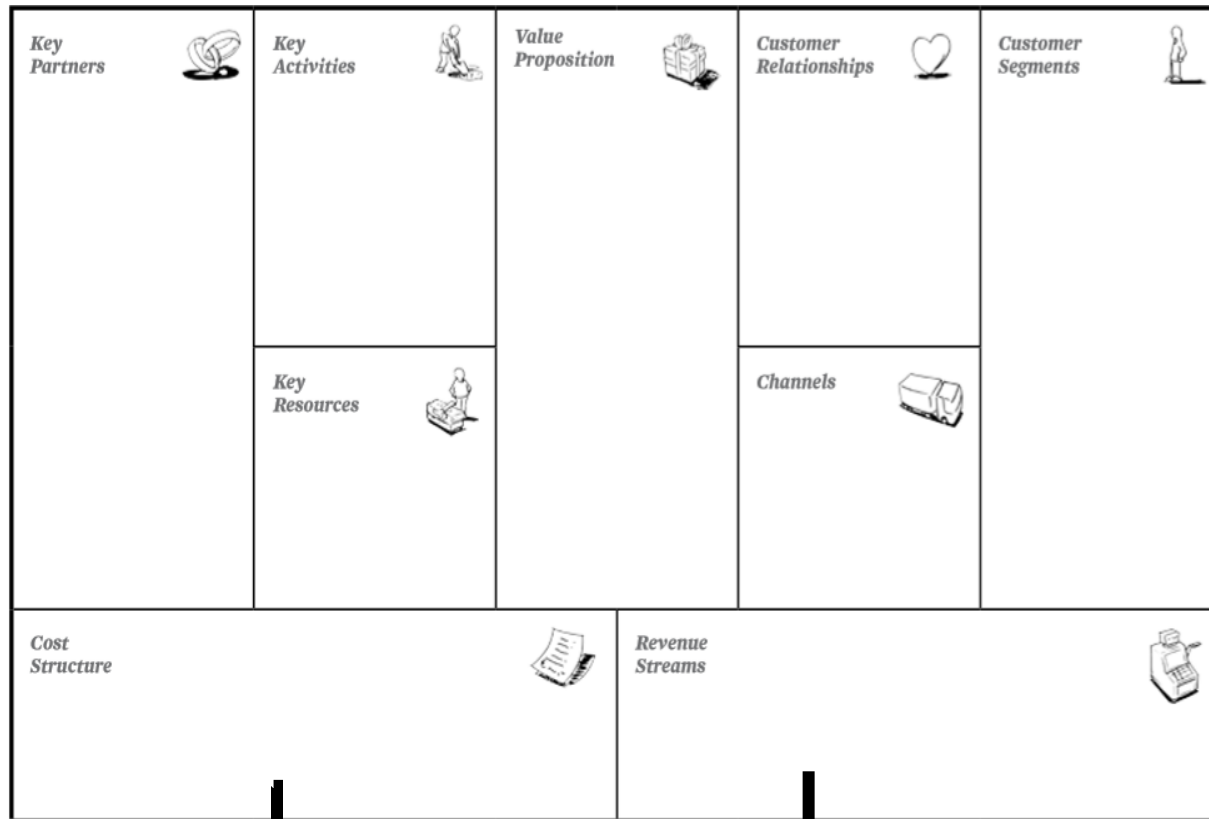
Product-Market Fit



Business-Model Fit

Business-Model Fit

Key Partners  	Key Activities  	Value Proposition  	Customer Relationships  	Customer Segments  
	Key Resources  		Channels  	
Cost Structure  			Revenue Streams  	



El emprendimiento tiene un modelo de negocios con ingresos y egresos

INGRESOS

¿Quién es el cliente?

¿Cuántos clientes tienes cada año? ¿Cómo varía?

¿Qué, cómo y cuánto pagan?

$$\text{VENTAS} = \text{Precio} \times \text{Cantidad}$$

Algunas ideas para definir el precio

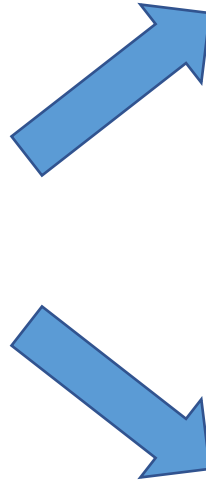
- a) Calcular el valor que el producto/servicio agrega al cliente
- b) Conocer disponibilidad a pagar del cliente por soluciones homólogas
- c) Revisar precios de la competencia

FUENTES DE INGRESOS

Flujo de caja que genera una empresa de los diferentes segmentos de cliente.

- ¿Por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes?
- ¿Por qué pagan actualmente?
- ¿Cómo pagan actualmente?
- ¿Cómo les gustaría pagar?
- ¿Cuánto reportan las diferentes fuentes de ingresos al total de ingresos?

Fuentes de Ingresos



Ingresos por transacción: pago una vez por producto/servicio

Ingresos recurrentes: pagos continuos y consistentes que se realizan a la empresa por la entrega de la propuesta de valor o la atención posventa para el cliente.

Tipos de fuentes de Ingreso

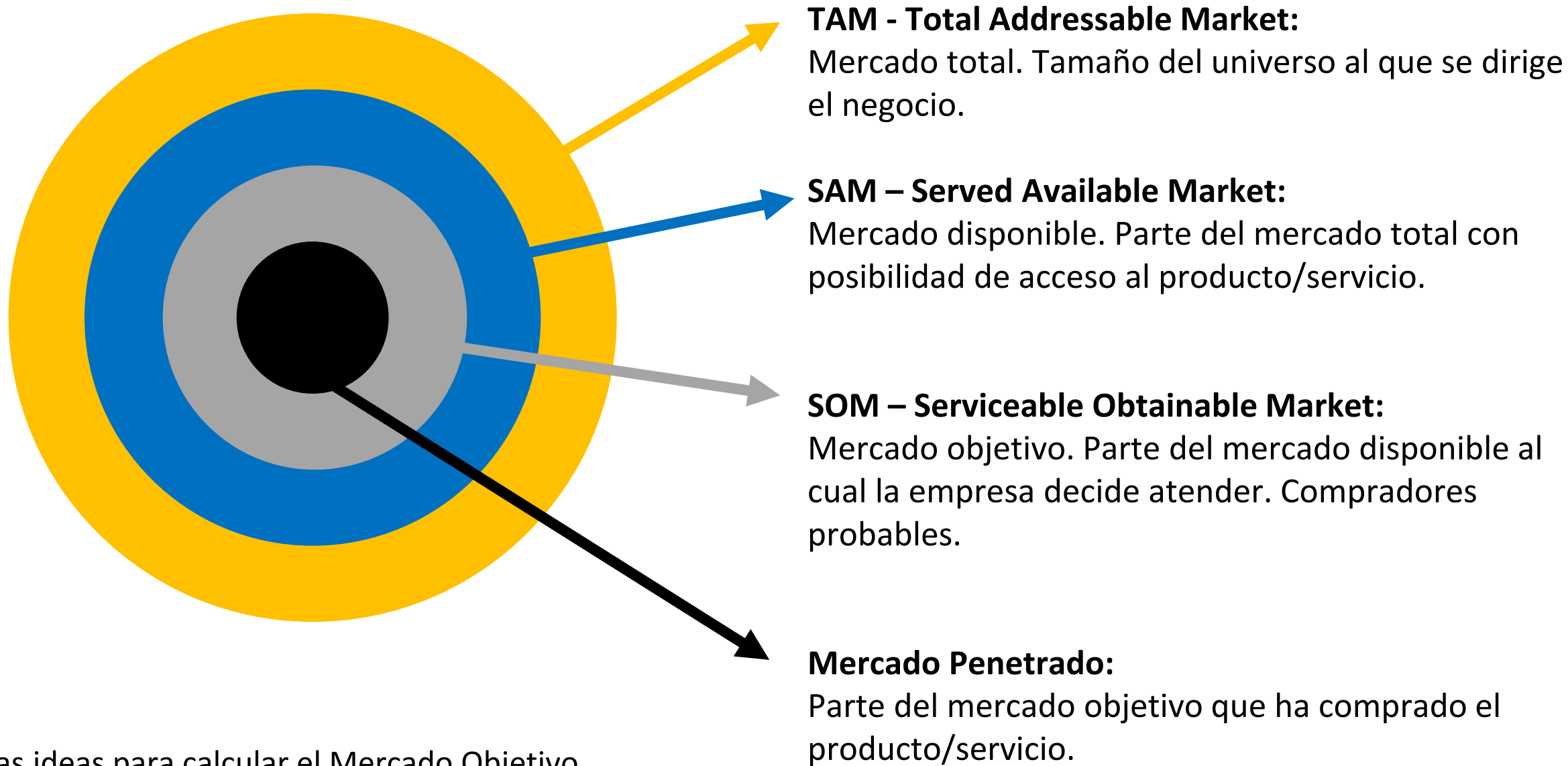
- Venta de activos
- Contrato de servicios
- Pago por uso
- Suscripción
- Préstamo / arriendo / leasing
- Consumibles / repuestos
- Concesión de licencias (propiedad intelectual)
- Comisiones / intermediación
- Publicidad

OJO!

Usuario $\neq$ Tomador de decisión / Pagador

Mecanismos de fijación de precios

Fijo		Dinámico	
Los precios predefinidos se basan en variables estáticas		Los precios cambian en función del mercado	
Lista de precios fija	Precios fijos para productos, servicios y otras propuestas de valor individuales	Negociación	El precio se negocia entre dos o más socios y depende de las habilidades o el poder de negociación
Según características del producto	El precio depende de la cantidad o la calidad de la propuesta de valor	Gestión de la rentabilidad	El precio depende del inventario y del momento de la compra (suele utilizarse en recursos perecederos, como habitaciones de hotel o plazas de avión)
Según segmento de mercado	El precio depende del tipo y las características de un segmento de mercado	Mercado en tiempo real	El precio se establece dinámicamente en función de la oferta y la demanda
Según volumen	El precio depende de la cantidad adquirida	Subastas	El precio se determina en una licitación



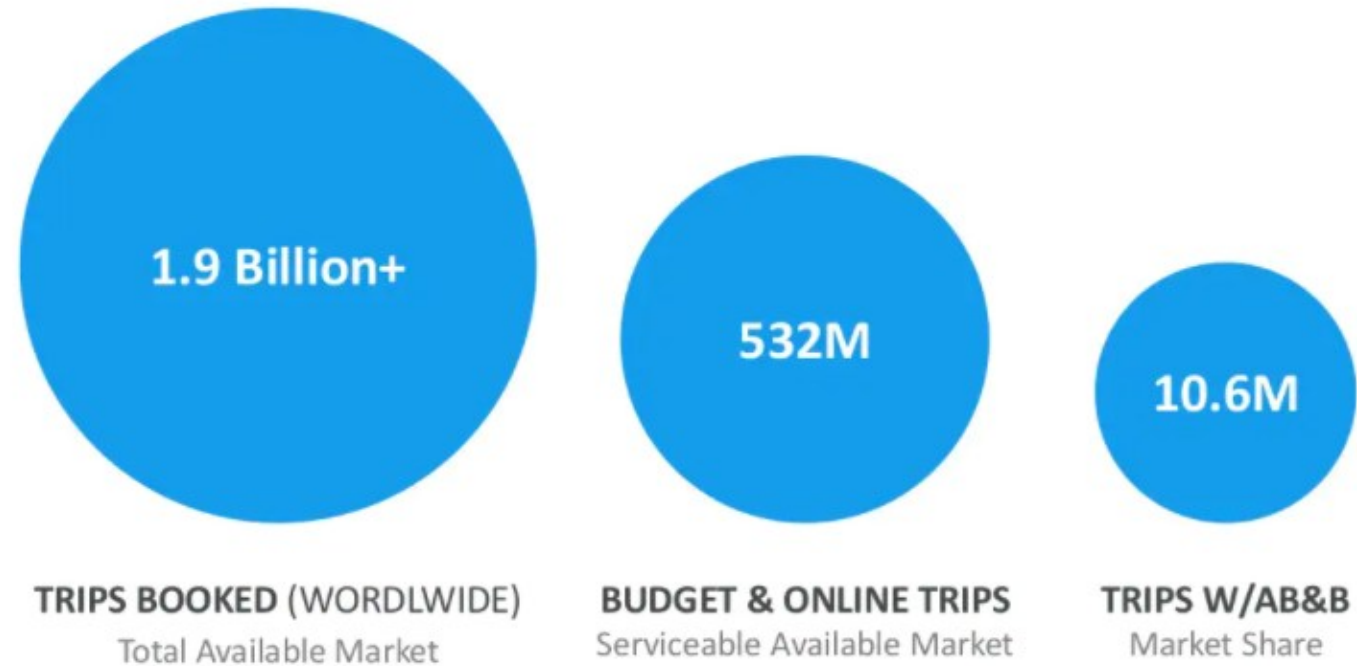
Algunas ideas para calcular el Mercado Objetivo

- a) Identificar perfil del cliente, calcular la cantidad de consumidores con ese perfil y definir % que se quiere atender.
- b) Identificar competidores directos y sus ventas, definir un porcentaje a captar de competidores.

TAMAÑO DEL MERCADO

Market Size

5



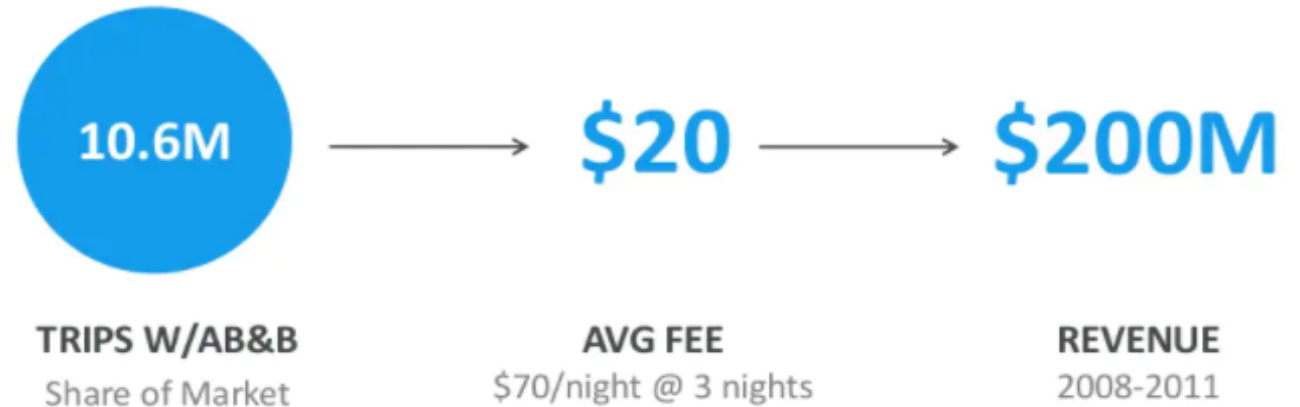
Template by PitchDeckCoach.com

MODELO DE NEGOCIO

Business Model

7

We take a 10% commission on each transaction.



COSTOS

¿Qué actividades de producción, comercialización y administración tiene tu emprendimiento para operar? ¿Qué recursos físicos y humanos requiere cada una? ¿En qué momento se desarrollan?

¿Cuáles son los egresos que se generan en las distintas partes de tu modelo de negocio?

¿Qué tipos de costos tienes? ¿Cuáles son fijos, cuáles son variables?

¿Cómo varían los costos en las distintas etapas del proyecto?

ESTRUCTURA DE COSTOS

Costos que implica la puesta en marcha de un modelo de negocio.

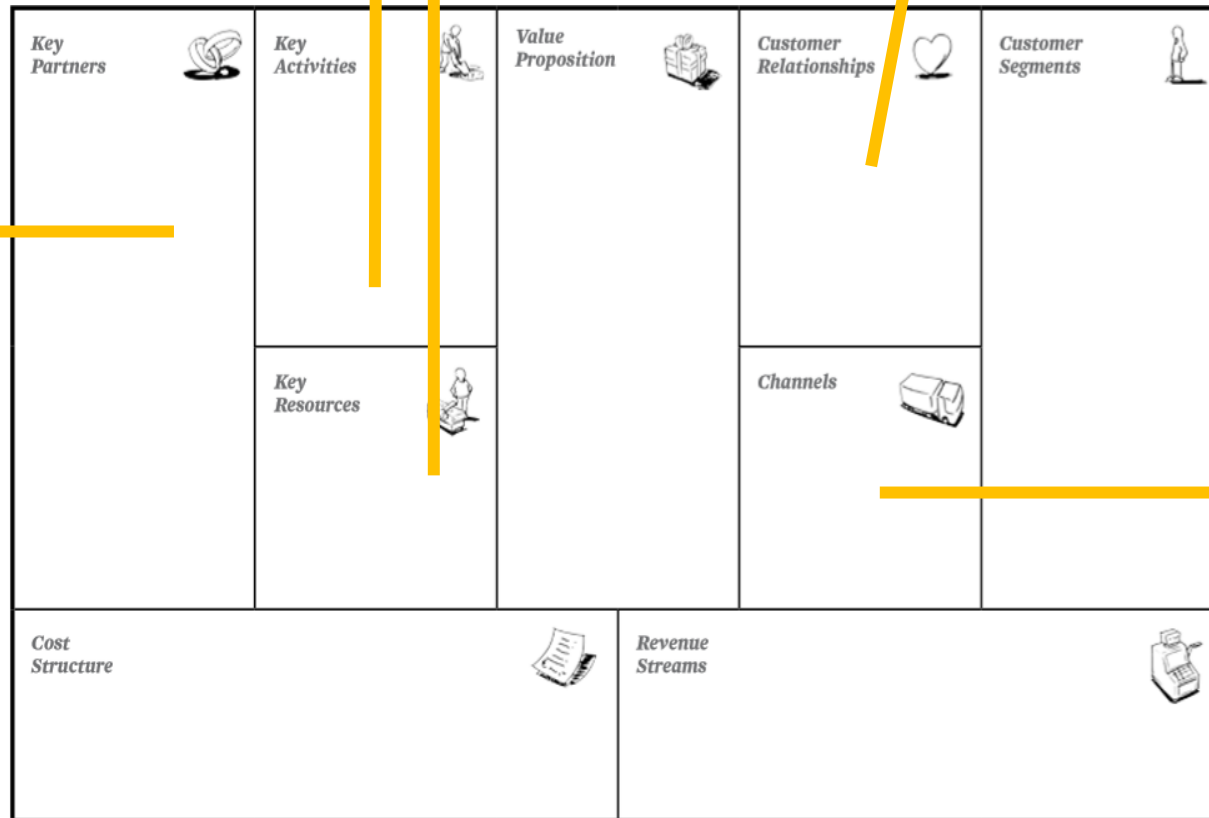
Fuente: Business Model Generation

- Cuáles son los egresos que se generan en las distintas partes del modelo de negocio?
- Cuánto cuestan los recursos y actividades claves? Cuáles son los más caros?
- Cuáles son los costos de adquirir clientes? Cuáles son las tasas de conversión? Cuánto duran los clientes?
- Cuáles son los márgenes de los canales? Cuánto cuesta la promoción?
- ¿Tienen un margen los aliados?

¿Cuánto cuestan
los recursos y
actividades
claves?

¿Cuáles son los costos de adquirir clientes?
¿Cuáles son las tasas de conversión?
¿Cuánto duran los clientes?

¿Tienen un margen
los aliados?



¿Cuáles son los márgenes de
los canales?
¿Cuánto cuesta la promoción?

Características de las estructuras de costos

- **Costos fijos:** independientes del volumen de producción.
- **Costos variables:** varían en proporción directa al volumen de bienes o servicios producidos.
- **Economías de escala:** ventajas de costos que obtiene una empresa a medida que crece su producción. El costo medio por unidad disminuye a medida que aumenta la producción.
- **Economías de campo:** ventajas de costos que obtiene una empresa a medida que amplía su ámbito de actuación. En una empresa grande, por ejemplo, las mismas actividades de marketing o canales de distribución sirven para diversos productos.

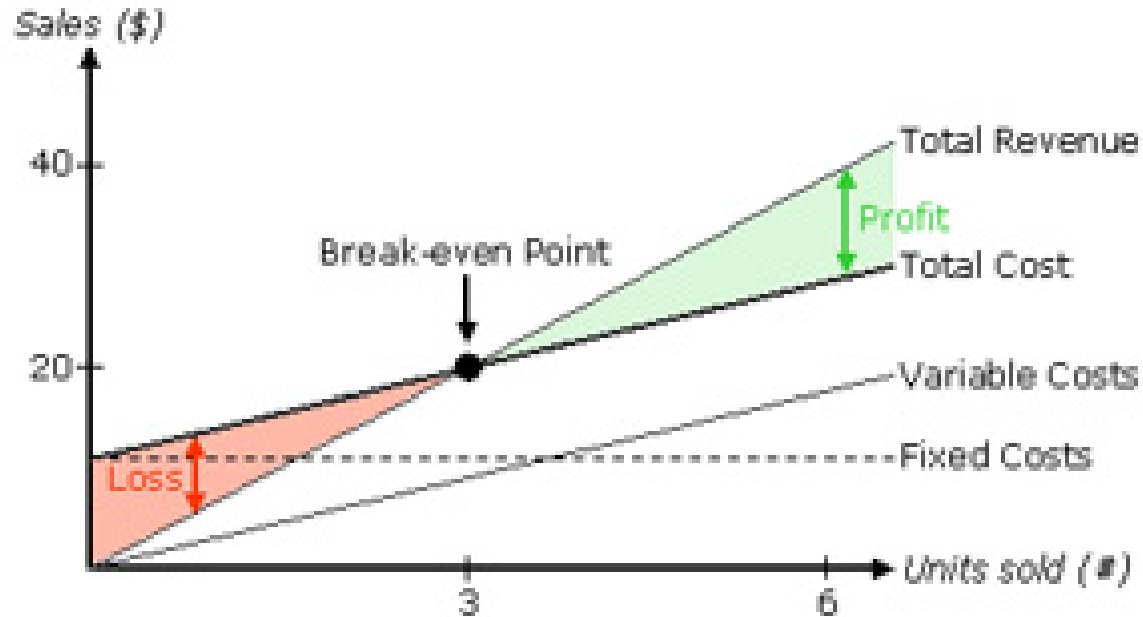
EGRESOS

- ➡ **Costos de Producción:** costos directos asociados a la producción, ya sea fabricado por la empresa o contratando a terceros. Incluye: mano de obra, sueldos y salarios del personal de planta, materias primas, insumos, fletes, arriendo planta, etc.
- ➡ **Gastos Operativos:** egresos causados por la administración de la empresa y la distribución y venta del producto/servicio. Incluye: sueldos y salarios del personal administrativo, vendedores, arriendo oficina, papelería, cuentas, marketing, viajes, capacitación, etc.
- ➡ **Gastos No Operativos:** egresos no relacionados ni directamente ni indirectamente con la producción. Incluye: gastos financieros.

PROYECCIONES

- Estimación para los primeros 5 años.
- Detalle mensual de flujos de ingresos y egresos del primer año.
- Flujo anual de los siguientes 4 años.
- Comparación de ambas curvas y punto de equilibrio.

BREAK EVEN: es el punto en el cual los ingresos igualan a los costos.



Ingresos – Costos Totales= 0

Costos Totales= Costos Fijos + N*Costos Variables

Ingresos= N*Precio unitario



Ingresos – Costos Totales= 0

$N * \text{Precio} - CF - N * CV = 0$

$N * (\text{Precio} - CV) = CF$

$N = CF / (P - CV)$

Número de unidades para llegar a break even= $\frac{CF}{(P-CV)}$

Ventas para llegar a break even= $P * N_{\text{break-even}}$

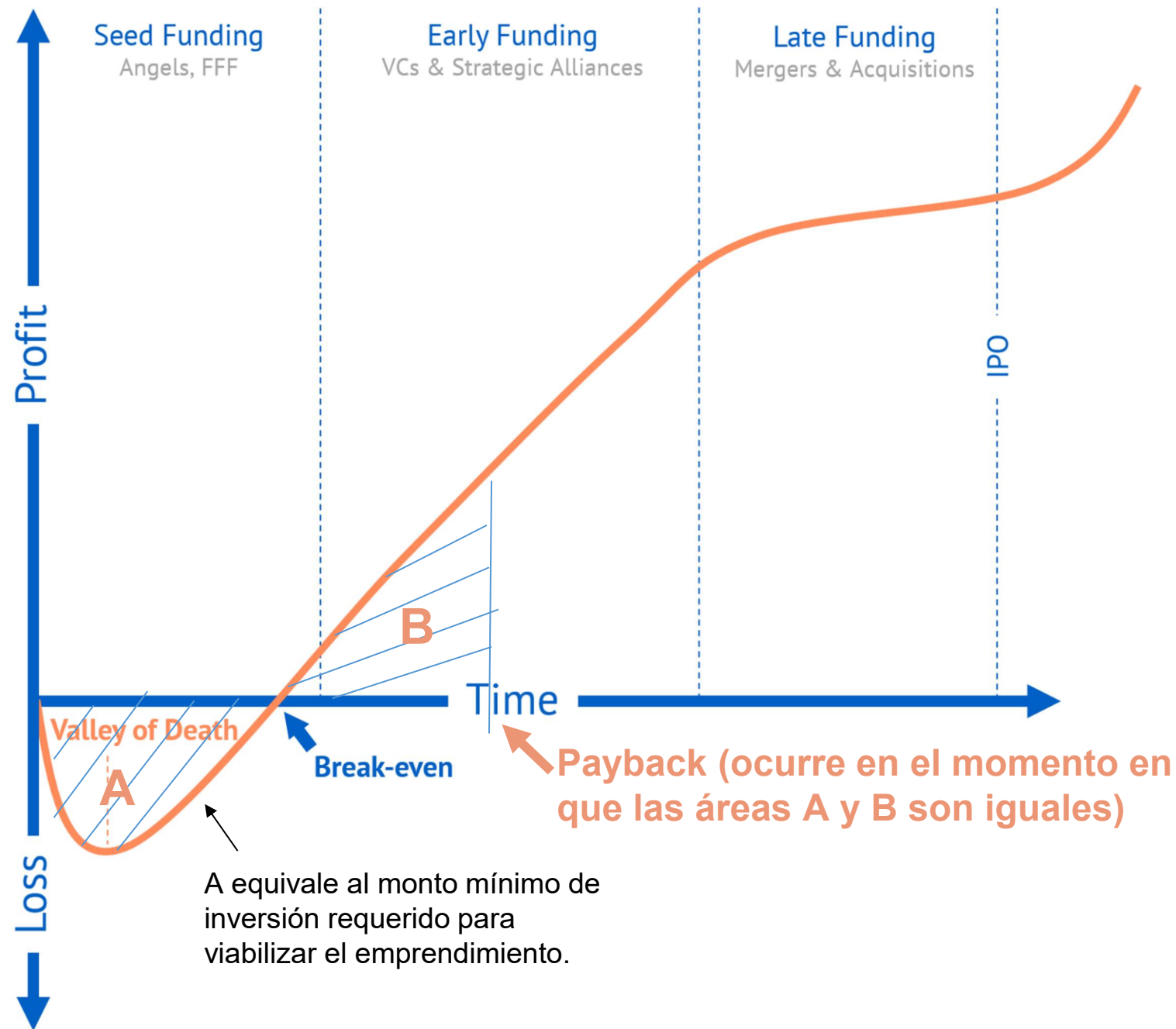
Ejemplo Break Even

- Empresa produce carteras.
- Costos fijos mensuales: US\$10.000.
- Costo variable por cartera: US\$20.
- Precio de venta por unidad: US\$70.

Break Even = $10.000 / (70 - 20) = 10.000 / 50 = 200$ unidades.

La empresa debe vender 200 carteras para alcanzar el punto en el que los ingresos igualan a sus costos.

Pérdida o Ganancia Instantánea
(del mes en curso)



PAYBACK: plazo de
retorno de la inversión

Ingresos acumulados =
Egresos acumulados

Ejemplo Payback

La misma empresa de carteras hizo una inversión inicial de US\$100.000 para empezar su negocio.

	0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Inversión inicial	-100.000					
Unidades mensuales promedio		100/mes (1200/año)	150/mes (1800/año)	200 (2400/año)	350 (4200/año)	500 (6000/año)
Costos fijos (US\$10mil/mes)		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Costos variables (US\$20/un)		-24.000	-36.000	-48.000	-84.000	-120.000
Ingresos (Precio=US\$70)		84.000	126.000	168.000	294.000	420.000
Flujo neto		-60.000	-30.000	0	90.000	180.000
Acumulado		-160.000	-190.000	-190.000	-100.000	80.000

Se asume se vende todo lo que se produce para simplificar el ejemplo.
Se asumen costos fijos que no crecen para simplificar el ejemplo.
En el cálculo real estos números varían en el tiempo.



Payback = último año con
acumulado negativo

+

Importe pendiente para cubrir inversión
Flujo anual del primer año positivo

= 4 + 100.000/180.000= 4,6 = 4 años 7 meses

RELACIÓN INGRESOS-COSTOS

RELACIÓN INGRESOS-COSTOS

- Al identificar estructura de costos y fuentes de ingresos es turno de **ver si los futuros ingresos pueden superar a los gastos estimados**. Al final lo que se trata es que la empresa sea viable y pueda crecer con el tiempo para llevar la solución a la sociedad.
- Con la visión completa es posible volver a revisar cada elemento del Canvas.
- Tampoco se debe esperar ser rentable desde el primer día, pero es importante encontrar **el punto de equilibrio**.

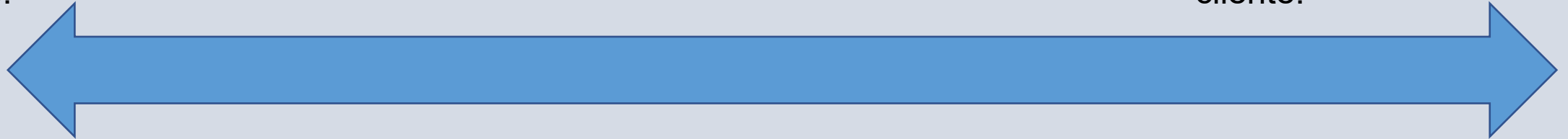


**Modelos de negocios
basado en costos**

Enfoque en recortar
gastos donde se pueda,
lograr una estructura de
costos lo más reducida
posible.

**Modelos de negocios
basado en valor**

No se consideran los
costos como prioridad y
enfoque es centrado en la
creación de valor para el
cliente.

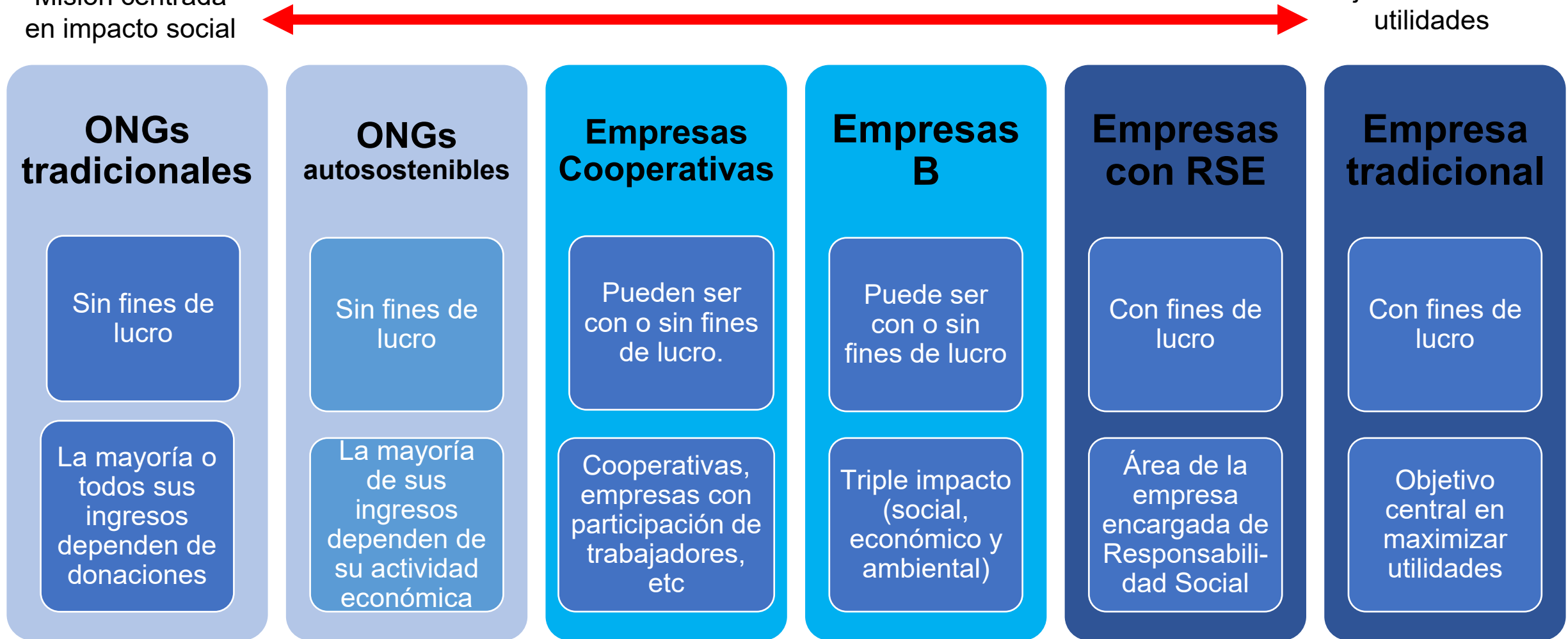


Muchos modelos de negocio entre
medio de ambos enfoques

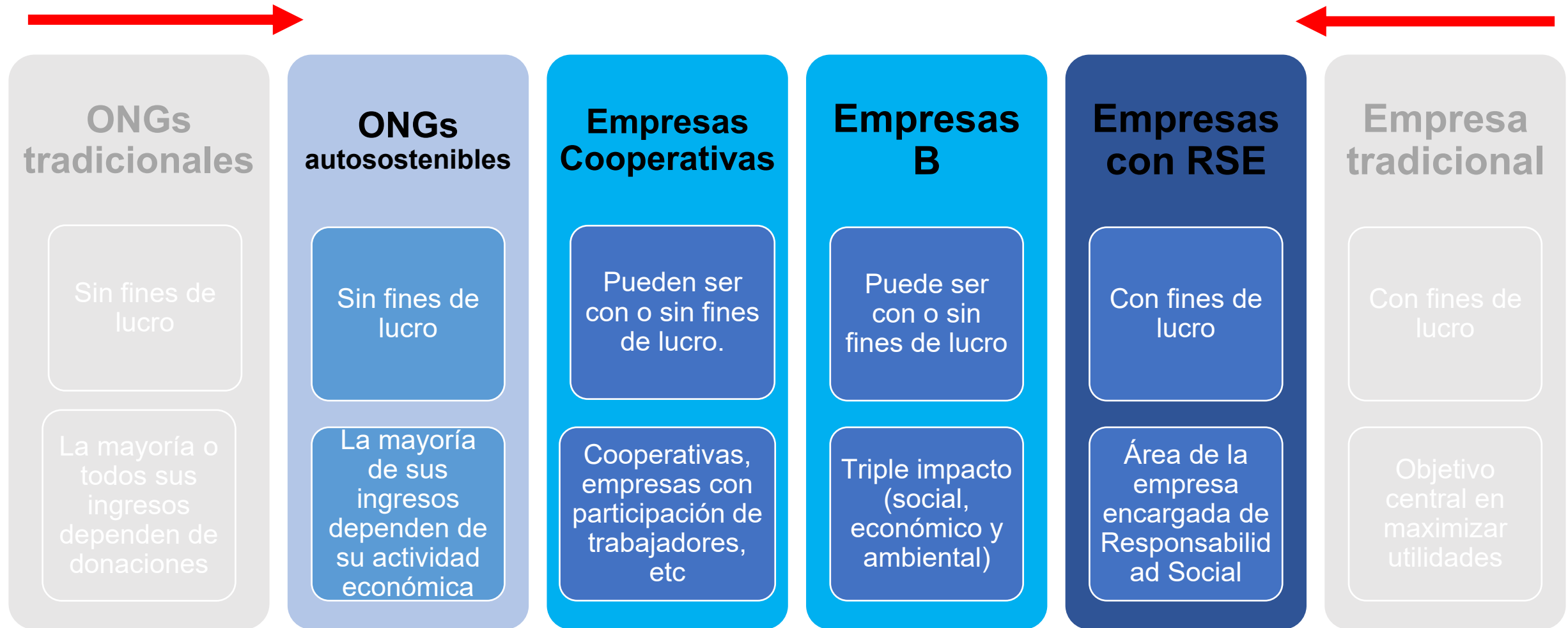
Tipos de organizaciones

Misión centrada
en impacto social

Objetivo central en
utilidades



Tendencia



CANVAS DE MODELOS DE NEGOCIO SOCIAL

OBJETIVO

IMPACTO

Define tu impacto social o medioambiental y los beneficiarios de cada aspecto. Importante: Incluye las métricas que utilizarás para medir los resultados.

PROBLEMA

¿Cuál es el principal problema a que dará solución tu propuesta?

ALTERNATIVAS EXISTENTES

¿Qué otros proyectos o empresas tienen tus segmentos como alternativa?

SOLUCIÓN Y ACTIVIDADES CLAVE

Solución que llevará la propuesta de valor a los segmentos. Actividades que tiene que realizar tu programa para entregar su propuesta de valor

RECURSOS, SOCIOS Y ACTORES CLAVE

¿Necesitas permisos especiales? Recursos necesarios para ejecutar tus actividades clave: fondos, financiación, herramientas, etc. Gupos a involucrar para tu proyecto.

PROPUESTA DE VALOR

PROPUESTA DE VALOR SOCIAL

PROPUESTA DE VALOR AL CLIENTE

¿Qué obtiene el cliente que paga por tu producto/servicio?

VENTAJA DIFERENCIAL

¿Por qué tendrá éxito este proyecto? ¿Qué te hace tu proyecto único y tu competencia no podrá copiar?

CANALES

¿Cómo te comunicas con tus clientes y beneficiarios? ¿Cómo entregas tu producto/servicio?

SEGMENTOS

CLIENTE

¿Quién es la persona u organización que paga por tu servicio/producto?

BENEFICIARIO

¿Quién lo recibe?

ESTRUCTURA DE COSTES

Los conceptos más importantes de gasto e inversión
¿Cómo cambian conforme escalas?

SURPLUS

¿Dónde y cómo vas a invertir tus beneficios?

INGRESOS

Describe tus fuentes de ingresos en %

ACTIVIDAD

En Canvas tienen disponible un Excel de ayuda en el cual deben comenzar a definir y estimar todos sus flujos de ingresos y egresos para los primeros 5 años del proyecto.

Pueden modificar el Excel de acuerdo a las características propias de su modelo de negocio.